

Laboration 6 – Segmentering, åtkomst och återställning

Uppgift

Planera tre nätverkssegment och kör dem i en isolerad Linuxmiljö. Kontrollera vilken trafik som tillåts, ändra en regel och återställ fungerande konfiguration. Git är valfritt i denna fristående laboration. Caset fortsätter använda Git.

Arbeta i par under Teams-passet. Följ [demots README](#) för installation och kommandon. Om din dator saknar miljön kan du föreslå och granska ändringarna medan en kurskamrat kör dem. Spara gemensamma observationer från en verklig körning.

Del 1 – Förutsäg åtkomst

Använd [IP-planen och åtkomstmatriisen](#). Fyll i förväntat utfall innan ni kör.

- Ange nätadress, mask, klientadress och gateway för varje segment
- Rita paketets väg från sensor till tjänstevärd
- Motivera varför sensorn får nå port 1883 men inte API-port 8080 i labbkravet
- Förklara hur ett svar från tjänsten kan komma tillbaka

Del 2 – Starta och inspektera

```
sudo bash lab.sh up
sudo bash lab.sh status
sudo bash lab.sh test
```

Kommandona körs från [demo_natverk](#) i Linuxterminalen. Leta upp [10.60.10.1](#) i klientens route och kontrollera [net.ipv4.ip_forward](#) inne i routern. Grundtestet ska ge sex PASS.

Spara resultaten i [protokollmallen](#). Förklara varför två kontrollanrop från tjänstevärden ingår innan test av blockerad trafik.

Del 3 – Gör en egen regeländring

Säkerhetskopiera först:

```
sudo bash lab.sh backup
cp rules.nft rules_student.nft
```

Öppna [rules_student.nft](#) i editorn. Ändra IoT-regelns [tcp dport 1883](#) till [tcp dport 8080](#). Förutsäg resultatet. Kontrollera och ladda endast i labbroutern:

```
sudo ip netns exec iot25-d6-router nft -c -f rules_student.nft
sudo ip netns exec iot25-d6-router nft -f rules_student.nft
sudo bash lab.sh test
sudo ip netns exec iot25-d6-router nft list ruleset
```

Testet ska nu rapportera FAIL för de två IoT-raderna, eftersom testets ursprungliga krav ligger kvar. Port 1883 blockeras och 8080 tillåts. Det är ett avsiktligt avsteg från kravet. Räknarna hjälper er att koppla resultat till regler.

Återställ och kontrollera:

```
sudo bash lab.sh restore
sudo bash lab.sh test
```

Alla sex rader ska åter visa PASS. Spara den egna regelkopian och beskriv vilken ändring som orsakade vilket utfall. Ladda aldrig dessa filer direkt i värddatorns nftables.

Del 4 – Underhåll och styrt fel

Följ [underhållsövningen](#). Kör [backup](#), [break](#), [test-broken](#), [restore](#) och [test](#). Dokumentera vad säkerhetskopian innehåller och vad som behöver återskapas på annat sätt.

Del 5 – NAT och VPN i skissen

Rita en möjlig internetanslutning och en fjärransluten drifttekniker på en kopia av topologin. Markera var NAT respektive VPN skulle finnas. Beskriv en regel som begränsar VPN-klientens åtkomst. Dessa funktioner konfigureras inte i grundlabben.

Arbetsresultat och avslut

- Spara IP-plan och åtkomstmatris
- Spara resultat före ändring, efter ändring och efter återställning
- Förklara vilken observation som visar faktisk blockering och vilken som visar att tjänsten körs
- Skriv en kort underhållsplan med ansvar och återställning
- Avsluta med `sudo bash lab.sh down`

Fortsätt därefter med [IoT-caset](#). Labben tränar nätverksåtkomst. Caset behöver även kontrollera att riktiga MQTT- och API-operationer lyckas.